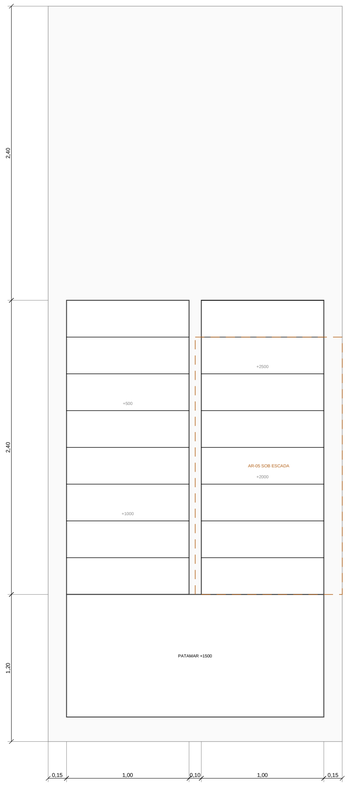
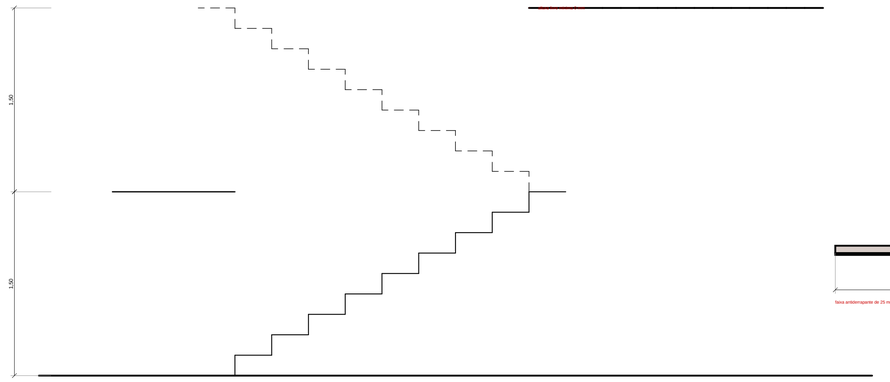


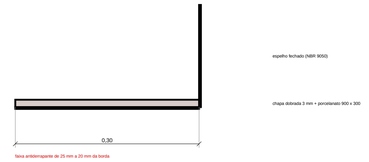


1 **PLANTA DA ESCADA**
ESCALA 1:25

VAZIO — pé-direito duplo sobre o core



2 **CORTE LONGITUDINAL — ALTURA LIVRE**
ESCALA 1:25



3 **DETALHE DO DEGRAU**
ESCALA 1:5

VERIFICACAO DA ESCADA

ITEM	PROJETO	NORMA	
Espelho	166.67 mm	16 a 18 cm (NBR 9077)	OK
Piso	300 mm	min 28 cm	OK
Blondel (2h + p)	633.3 mm	600 a 650 mm	OK
Largura util do lance	1000 mm	min 1.200 mm (uso coletivo) / 1.000 mm (unifamiliar)	OK
Patamar	1000 mm	>= largura do lance	OK
Altura livre minima	0 mm	min 2100 mm	REVER
Guarda-corpo	1100 mm	min 1.100 mm (NBR 14718)	OK
Corrimao	920 e 700 mm	duplo, 92 cm e 70 cm (NBR 9050)	OK
Espelho fechado	sim	obrigatorio em rota acessivel	OK
Desnivel vencido	3000 mm	18 x 166.67 mm	OK

O QUE A PLANTA NAO MOSTRA

QUESTAO	RESPOSTA
Por que o primeiro espelho sobe de y = 13.200	o patamar terminava 100 mm dentro da projecao do hall superior, com 1.500 mm de altura livre — uma quina na altura da cabeca de quem termina o primeiro lance
Por que a verificacao de altura livre e tridimensional	altura livre de escada e o unico defeito que nao aparece em planta nenhuma: depende da cota do degrau e da cota do que ha acima dele
O que ha sob o segundo lance	triangulo com altura util variavel, declarado como armario (AR-05); nao e circulacao nem espaco morto
Por que espelho fechado	degrau vazado prende a ponta do pe de quem usa bengala ou tem mobilidade reduzida (NBR 9050)
Por que corrimao duplo	920 mm para adulto e 700 mm para crianca; em casa com escada aberta para a sala, o segundo corrimao e o que realmente se usa

NOTAS

- 18 espelhos de 166.67 mm e piso de 300 mm. Blondel 2h + p = 633.3 mm (faixa recomendada 600 a 650).
- Altura livre minima 2100 mm (NBR 9077), verificada degrau a degrau contra a laje e o vazio acima.
- Guarda-corpo 1100 mm; corrimao duplo em 920 e 700 mm (NBR 9050).
- dois perfis U 200 laterais com degraus em chapa dobrada 3 mm

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR | MANAUS - AM | SUSS TARUMA (H)

PROJETO ARQUITETONICO

ESCADA — DESENHO EXECUTIVO

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PRANCHA
Lista Consolidada pos-R32 (prevalece)	**indicada** FORMATO A3	ESTUDO PRELIMINAR R33 NAO LIBERADO PARA OBRA	**25**
UNIDADE MESTRE: mm	MALHA 600/300/150	SEM ART / RRT	de 35 REV R33